
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO (POO)

PYTHON - FUNDAMENTOS

@HelenaNascimento

Bacharel em SI

2 artigos publicados

Conhecimento Avançado:

- **Análise de Dados**
- **Automação de Processos**
- **Banco de Dados**



hnasc1989



@hnasc.1989

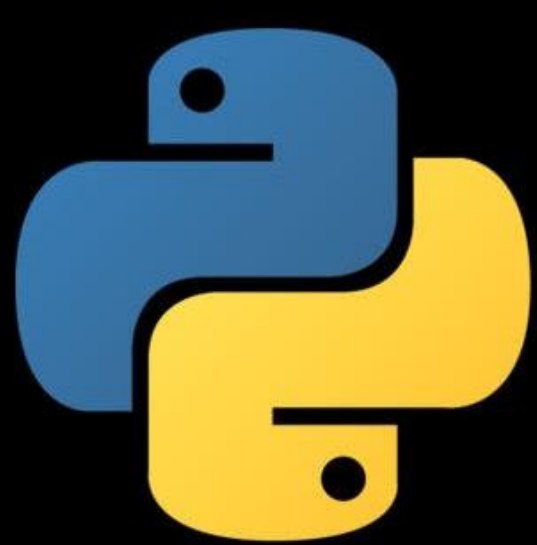


HelenaNascimento



Linguagens voltadas a POO:

- Java
 - C++
 - C#
 - Python
 - Lua
 - PHP
 - Ruby
 - Perl
 - Object Pascal
 - Objective-C
 - Dart
 - Swift
 - Scala
 - Common Lisp
 - Smalltalk
-



pythonTM

1. Ferramentas e ambiente

IDEs

Extensões

Python 3.12+

Como rodar scripts

2. Lógica básica

Variáveis

Entrada/saída

Tipos primitivos

Operadores

3. Estruturas de controle

if, elif, else

while

for

4. Estruturas de dados

listas, tuplas, dicionários e sets

5. Exercícios práticos

6. Dever de Casa



Visual Studio Code

Sublime Text

Vim

GNU Emacs



Spyder



Atom



Jupyter



Eclipse



IntelliJ IDEA



Notepad++



LÓGICA BÁSICA

O que é uma variável?

Variáveis são "caixas" ou espaços na memória do computador que armazenam dados cujo valor pode ser alterado durante a execução de um programa.

Tipos de variáveis:

int – inteiro, usado para informar números.

Exemplo: 1, 20, 100, 12.

str – string, usado para informar nome.

Exemplo: ana, bento, Brasil, Fortaleza, Ceará.

float – flutuante, usado para informar números decimais.

Exemplo: 1.5, 100.30, 10.00.

bool – booleano, usado para informar valores lógicos.

Exemplo: True ou false.

Entrada e Saída:

`input` – solicita a entrada de valor

`print` – retorna informações solicitadas

Operadores:

Operadores aritméticos:

+, -, *, /, //, %, **

Operadores de comparação:

==, !=, >, <, >=, <=

Operadores lógicos:

and, or, not

Operadores de atribuição:

=, +=, -=, *=, /=, //=, %=, **=

Operadores de identidade:

is, is not

Operadores pertinência :

in, not in



ESTRUTURAS DE CONTROLE

Condições (loops, laços):

if / elif / else

while

for



ESTRUTURA DE DADOS

Condições (loops, laços):

Listas (list)

Tuplas (tuple)

Dicionários (dict)

Sets (set)

Comparação Geral:

Estrutura	Ordenada?	Mutável?	Duplicados?	Uso comum
List	Sim	Sim	Sim	Coleções gerais e dinâmicas
Tuple	Sim	Não	Sim	Dados fixos, constantes
Dict	Sim (Py $\geq$ 3.7)	Sim	Chaves únicas	Mapear informações por chave
Set	Não	Sim	Não	Eliminar duplicatas, operações matemáticas



PARA CASA

Para casa:

Crise do Paradigma Procedural : Limitações da programação estruturada para sistemas complexos. A necessidade de modularidade e organização.

Programação Orientada a Objeto: O que são classes, funções, métodos, atributos, objetos e construtores

Exercício Prático 1: Sistema de Alunos (Nome, Idade, Média Ponderada, Aprovado ou Reprovado)

Exercício Prático 2: Sistema que exiba a sequência de Fibonacci
